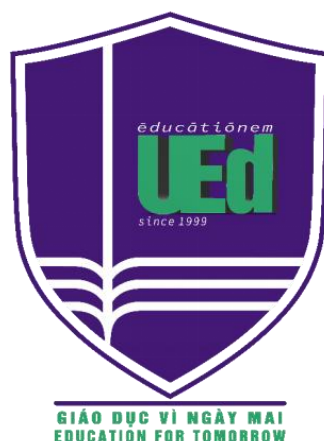


**ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI**  
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC**

\*\*\*\*\*



**BÁO CÁO DỰ ÁN MÔN HỌC**  
**QUẢN TRỊ HỆ THỐNG E-LEARNING**

Giảng viên phụ trách: TS.Tôn Quang Cường  
Ths.Trần Thái Long

Lớp : EDT4006 2

Thành viên nhóm: 3

1. Trần Thanh Thuý - 23010868
2. Trần Thị Minh Thư -23010863
3. Nguyễn Minh Thu -23010853
4. Nguyễn Thu Trang -23010902
5. Lê Hiền Trang - 23010889

**HÀ NỘI 2026**

## BẢNG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC CỦA NHÓM

| ST<br>T | Mã sinh<br>viên | Họ và<br>tên          | Phân công chi<br>tiết nhiệm vụ                                                                                                                                                                                                                           | Cụ thể đã hoàn<br>thành                                                                                                                                                                                             | Chưa hoàn<br>thành / Cần<br>cải thiện                                                                                                                                                                                          | Đánh<br>giá |
|---------|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1       | 23010868        | Trần<br>Thanh<br>Thúy | Quản lý tiến<br>độ; thiết kế<br>kiến trúc hệ<br>thống; lập trình<br>Backend<br>(PHP/MySQL)<br>cho các API<br>cốt lõi; tích<br>hợp Firebase;<br>vẽ sơ đồ hệ<br>thống bằng<br>PlantUML+<br>Visual<br>Paradigm thiết<br>kế luồng học<br>tập và đánh<br>giá. | Thiết kế xong<br>CSDL; hoàn<br>thành API xác<br>thực đăng<br>nhập/dăng ký và<br>API lấy danh<br>sách khóa học.<br>Hoàn thiện sơ đồ<br>luồng hệ thống;<br>chốt cấu trúc cơ<br>sở dữ liệu; lên kế<br>hoạch công việc. | Đang vướng<br>logic xử lý<br>API chấm<br>điểm tự động<br>nhiều lựa<br>chọn; cần tối<br>ưu tốc độ<br>phản hồi<br>server. Cần<br>bám sát tiến<br>độ của team<br>Backend<br>hơn; bổ sung<br>tài liệu mô tả<br>luồng chấm<br>điểm. | 100%        |
| 2       | 23010853        | Nguyễn<br>Minh<br>Thu | Lập trình<br>Frontend giao<br>diện Giáo viên:<br>tính năng tải<br>tài liệu, tạo bài<br>tập, quản lý<br>lớp và chấm<br>điểm.                                                                                                                              | Giao diện tạo<br>khóa học mới;<br>luồng upload tài<br>liệu học tập<br>(PDF/Video)<br>hoạt động tốt. .                                                                                                               | Giao diện<br>công cụ<br>chấm điểm<br>thủ công<br>chưa thực sự<br>trực quan;<br>cần cải thiện<br>form tạo câu<br>hỏi trắc<br>nghiệm.                                                                                            | 100%        |

|   |          |                   |                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                               |      |
|---|----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|   |          |                   |                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                               |      |
| 3 | 23010902 | Nguyễn Thu Trang  | Lập trình Frontend giao diện Admin: trang quản lý người dùng, khóa học, doanh thu và hệ thống thống kê.                                                   | Khung layout cơ bản của Dashboard; hoàn thành tính năng quản lý danh sách và cấp quyền.                 | Chưa ghép nối xong biểu đồ thống kê với API; giao diện bộ lọc tìm kiếm đôi khi bị lỗi hiển thị.               | 100% |
| 4 | 23010889 | Lê Hiền Trang     | Lập trình Frontend giao diện Học viên: trang chủ khóa học, màn hình xem video, làm bài tập và xem kết quả, làm báo cáo word.                              | Giao diện danh sách khóa học và màn hình học video chính; hoàn thành luồng nộp bài.                     | Giao diện làm bài tập bị vỡ bố cục trên một số màn hình máy tính kích thước nhỏ; cần tinh chỉnh lại CSS.      | 100% |
| 5 | 23010863 | Trần Thị Minh Thư | QA/QC Tester & Data Entry: Lên kịch bản test lỗi (Bug) trên các trình duyệt và chuẩn bị/nhập liệu bài tập, từ vựng, làm báo cáo word và hoàn thiện slide. | Test xong luồng đăng nhập trên Chrome/Edge; nhập liệu hoàn thiện 5 bài kiểm tra đầu vào và bộ từ vựng . | Chưa kiểm thử luồng làm bài thi khi có nhiều tab trình duyệt mở cùng lúc; tốc độ nhập liệu ngữ pháp còn chậm. | 100% |

## **LỜI CẢM ƠN**

Lời đầu tiên em xin chân thành cảm ơn giảng viên TS.Tôn Quang Cường và Th.S. Trần Thái Long - người đã giảng dạy trong suốt thời gian vừa qua và là người trực tiếp chỉ bảo, hướng dẫn chúng em hoàn thành bài tập này.

Chúng em cũng xin được gửi lời cảm ơn đến quý thầy, cô giáo Trường Đại học Giáo Dục, đặc biệt là các thầy, cô khoa Quản Trị Công nghệ Giáo dục - những người đã truyền lửa và giảng dạy kiến thức cho chúng em suốt thời gian qua.

Mặc dù đã có những đầu tư nhất định trong quá trình làm bài song cũng khó có thể tránh khỏi những sai sót, kính mong nhận được ý kiến đóng góp của quý thầy cô để bài được hoàn thiện hơn.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

## MỤC LỤC

|                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| LỜI CẢM ƠN .....                                                                            | 4  |
| MỞ ĐẦU .....                                                                                | 3  |
| 1. Lý do chọn đề tài .....                                                                  | 7  |
| 2. Mục tiêu nghiên cứu .....                                                                | 8  |
| 2.1. Mục tiêu tổng quát .....                                                               | 8  |
| 2.2. Mục tiêu cụ thể .....                                                                  | 8  |
| 3. Đối tượng nghiên cứu .....                                                               | 8  |
| 3.1. Đối tượng nghiên cứu .....                                                             | 8  |
| 3.2. Đối tượng khảo sát .....                                                               | 8  |
| 3.3. Phạm vi nghiên cứu .....                                                               | 8  |
| 4. Phương pháp nghiên cứu .....                                                             | 9  |
| I. CƠ SỞ LÝ LUẬN .....                                                                      | 9  |
| 1.1. Các khái niệm cơ bản .....                                                             | 9  |
| 1.1.1. <i>E-learning và Hệ thống quản lý học tập (LMS)</i> .....                            | 9  |
| 1.1.2. <i>Học tập cá nhân hóa và vai trò của Trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục</i> ..... | 10 |
| 1.1.3. <i>Đánh giá học tập trực tuyến (Online Assessment)</i> .....                         | 10 |
| 1.2. Cơ sở lý luận giáo dục .....                                                           | 10 |
| 1.2.1. <i>Thuyết Kiến tạo (Constructivism)</i> .....                                        | 10 |
| 1.2.2. <i>Giả thuyết Đầu vào (Input Hypothesis) của Stephen Krashen</i> .....               | 12 |
| 1.2.3. <i>Thuyết Tải nhận thức (Cognitive Load Theory)</i> .....                            | 13 |
| 1.3 Mô hình kỹ thuật và mô hình quy trình thực hiện .....                                   | 14 |
| 1.3.1. <i>Mô hình kỹ thuật</i> .....                                                        | 14 |
| 1.3.2. <i>Mô hình quy trình thực hiện</i> .....                                             | 16 |
| II. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG .....                                                               | 17 |
| 2.1. Tổng quan hệ thống .....                                                               | 17 |
| 2.2. Các đối tượng sử dụng .....                                                            | 18 |
| 2.3. Các bước vận hành hệ thống .....                                                       | 19 |

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| 2.4 .Phân tích mô hình SWOT .....                        | 20 |
| 2.4.1.S - Strengths (Điểm mạnh) .....                    | 21 |
| 2.4.2.W - Weaknesses (Điểm yếu) .....                    | 22 |
| 2.4.3.O - Opportunities (Cơ hội) .....                   | 23 |
| 2.4.4.T - Threats (Thách thức) .....                     | 23 |
| 2.5. Sơ đồ hệ thống Use Case .....                       | 23 |
| 2.5.1. Sơ đồ Use Case trang quản trị (Admin) .....       | 23 |
| 2.5.2. Sơ đồ Use Case giao diện người dùng (Khách) ..... | 24 |
| 2.5.3.Sơ đồ Use Case giao diện của giáo viên .....       | 24 |
| 2.5.4.Sơ đồ Use Case giao diện của học viên .....        | 25 |
| III. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG .....                | 25 |
| 3.1. Giao diện và chức năng hệ thống .....               | 25 |
| 3.1.1. Giao diện người dùng .....                        | 25 |
| 3.1.2. Giao diện trang quản trị .....                    | 26 |
| 3.1.3. Các chức năng nổi bật của hệ thống .....          | 26 |
| 3.2. Đánh giá hệ thống .....                             | 27 |
| 3.2.1. Đánh giá giao diện website .....                  | 27 |
| 3.2.2. Đánh giá hiệu năng hệ thống .....                 | 27 |
| 3.2.3. Đánh giá trải nghiệm người dùng .....             | 27 |
| 3.3. Phân tích và thống kê hệ thống .....                | 28 |
| 3.3.1. Thống kê dữ liệu trên Dashboard .....             | 28 |
| 3.3.2. Phân tích chức năng quản lý dữ liệu .....         | 28 |
| 3.3.3. Ứng dụng AI trong hệ thống .....                  | 28 |
| 3.4. Hướng phát triển hệ thống .....                     | 29 |
| 3.4.1. Nâng cấp giao diện và tính năng .....             | 29 |
| 3.4.2. Tích hợp AI và công nghệ mới .....                | 29 |
| KẾT LUẬN .....                                           | 30 |
| TÀI LIỆU THAM KHẢO .....                                 | 31 |

## MỞ ĐẦU

### 1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số giáo dục, tiếng Anh trở thành kỹ năng quan trọng giúp học sinh tiếp cận tri thức toàn cầu và nâng cao năng lực cạnh tranh. Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cùng Đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025–2035 đã khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của việc nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh.

Tuy nhiên, việc học tiếng Anh ở bậc THPT vẫn còn nhiều khó khăn như sĩ số lớp đông, trình độ học sinh không đồng đều, phương pháp học tập còn nặng về ngữ pháp và luyện thi, khiến nhiều học sinh hạn chế về kỹ năng nghe, nói và vận dụng thực tế. Đặc biệt, học sinh lớp 12 chịu áp lực lớn từ kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Bên cạnh đó, sự chênh lệch điều kiện học tập giữa thành thị và nông thôn, cùng với hạn chế về hạ tầng công nghệ và kỹ năng số, vẫn là những rào cản đáng kể.

Trong khi đó, nhiều nghiên cứu trên thế giới cho thấy trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng cá nhân hóa việc học, cung cấp phản hồi tức thì, nâng cao hiệu quả học tập và tăng động lực cho người học. Tại Việt Nam, giáo viên nhìn chung có thái độ tích cực với AI nhưng kỹ năng ứng dụng thực tiễn còn hạn chế, và các nền tảng hiện có chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập của học sinh THPT.

Xuất phát từ thực trạng trên, nhóm thực hiện đề tài “Xây dựng hệ thống khóa học Tiếng Anh trực tuyến English Center tích hợp trí tuệ nhân tạo hỗ trợ ôn thi THPT Quốc gia cho học sinh lớp 12”. Hệ thống được thiết kế theo mô hình LMS kết hợp AI nhằm xây dựng lộ trình học tập cá nhân hóa, hỗ trợ luyện tập bốn kỹ năng tiếng Anh, cung cấp phản hồi tự động, điều chỉnh độ khó phù hợp và tạo môi trường học tập linh hoạt. Đề tài góp phần nâng cao hiệu quả ôn thi, giảm áp lực cho học sinh lớp 12, thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa các vùng miền và thúc đẩy năng lực tự học trong thời đại số.

## **2. Mục tiêu nghiên cứu**

### **2.1.Mục tiêu tổng quát**

Xây dựng hệ thống học Tiếng Anh trực tuyến tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm hỗ trợ học sinh lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia hiệu quả, nâng cao khả năng tự học, cá nhân hóa lộ trình học tập và cải thiện kết quả thi.

### **2.2.Mục tiêu cụ thể**

Đề tài tập trung nghiên cứu nhu cầu học và ôn thi Tiếng Anh của học sinh lớp 12, từ đó thiết kế và phát triển website học trực tuyến English Center với giao diện thân thiện, dễ sử dụng. Hệ thống cung cấp bài giảng, đề thi thử và ngân hàng câu hỏi bám sát cấu trúc đề thi THPT Quốc gia, đồng thời tích hợp chatbot AI hỗ trợ học tập và giải đáp thắc mắc. Bên cạnh đó, website có chức năng đánh giá kết quả học tập và gợi ý lộ trình ôn luyện phù hợp cho từng học sinh. Hiệu quả của hệ thống được đánh giá thông qua quá trình sử dụng thực tế.

## **3. Đối tượng nghiên cứu**

### **3.1.Đối tượng nghiên cứu**

- Hệ thống học Tiếng Anh trực tuyến tích hợp trí tuệ nhân tạo phục vụ ôn thi THPT Quốc gia.
- Các phương pháp ứng dụng AI trong giáo dục trực tuyến.

### **3.2.Đối tượng khảo sát**

- Học sinh lớp 12 có nhu cầu ôn thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh.
- Giáo viên Tiếng Anh tham gia giảng dạy và hỗ trợ học sinh ôn thi.

### **3.3.Phạm vi nghiên cứu**

- Tập trung vào môn Tiếng Anh dành cho học sinh lớp 12.

- Nội dung bám sát chương trình THPT và cấu trúc đề thi THPT Quốc gia hiện hành.
- Hệ thống được triển khai dưới dạng website học trực tuyến.

#### **4. Phương pháp nghiên cứu**

- Phương pháp nghiên cứu tài liệu :Thu thập và nghiên cứu các tài liệu về giáo dục trực tuyến, trí tuệ nhân tạo và ôn thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh. Phân tích các mô hình học trực tuyến hiện có để lựa chọn giải pháp phù hợp.

-Phương pháp khảo sát và phân tích yêu cầu :Khảo sát nhu cầu của học sinh lớp 12 và giáo viên Tiếng Anh.Phân tích các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống.

-Phương pháp thiết kế và phát triển hệ thống :Thiết kế cơ sở dữ liệu, giao diện và các chức năng của website.Xây dựng hệ thống bằng các công nghệ web phù hợp. Tích hợp AI để hỗ trợ học tập và tư vấn ôn thi.

-Phương pháp kiểm thử và đánh giá: Kiểm thử chức năng, giao diện và hiệu năng của hệ thống. Thu thập phản hồi từ người dùng để đánh giá mức độ hiệu quả và khả năng ứng dụng thực tế.

### **I. CƠ SỞ LÝ LUẬN**

#### **1.1. Các khái niệm cơ bản**

##### ***1.1.1. E-learning và Hệ thống quản lý học tập (LMS)***

E-learning là hình thức học tập sử dụng công nghệ số và kết nối internet để thiết kế, phân phối, quản lý và đánh giá hoạt động học tập. Phương pháp này cho phép học sinh tiếp cận tài liệu học tập linh hoạt, vượt qua rào cản về thời gian và địa lý, đồng thời hỗ trợ mô hình học tập kết hợp (blended learning) giữa trực tiếp và trực tuyến.

Hệ thống quản lý học tập (Learning Management System - LMS) là nền tảng phần mềm chuyên dụng hỗ trợ toàn diện quy trình đào tạo trực tuyến. LMS giúp quản lý kho học liệu, phân bổ bài giảng, tổ chức bài kiểm tra, theo dõi tiến độ học tập và thúc đẩy tương tác giữa giáo viên với học sinh. Trong bối cảnh giáo dục phổ thông Việt Nam, LMS đóng vai trò quan trọng trong việc hiện đại hóa phương pháp dạy học và thực hiện chuyển đổi số theo định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

### ***1.1.2. Học tập cá nhân hóa và vai trò của Trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục***

Học tập cá nhân hóa là cách tiếp cận giáo dục điều chỉnh nội dung, tốc độ học và phương pháp giảng dạy phù hợp với đặc điểm riêng của từng người học, bao gồm trình độ kiến thức nền tảng, phong cách học tập, sở thích và mục tiêu cụ thể. Trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ mạnh mẽ phương pháp này bằng cách phân tích dữ liệu học tập thời gian thực, dự đoán khó khăn và tự động đề xuất lộ trình học tối ưu, giúp mỗi học sinh có trải nghiệm học tập phù hợp và hiệu quả hơn.

### ***1.1.3. Đánh giá học tập trực tuyến (Online Assessment)***

Đánh giá học tập trực tuyến là quá trình sử dụng công nghệ số và internet để thu thập, phân tích kết quả học tập và cung cấp phản hồi nhanh chóng, chính xác. Phương pháp này không chỉ đo lường mức độ nắm kiến thức mà còn hỗ trợ quá trình học bằng cách giúp người học nhận diện lỗi sai sớm, điều chỉnh kịp thời và nâng cao tính tự chủ trong học tập.

## **1.2. Cơ sở lý luận giáo dục**

### ***1.2.1. Thuyết Kiến tạo (Constructivism)***

Thuyết Kiến tạo coi người học là trung tâm của quá trình hình thành tri thức. Thay vì tiếp nhận kiến thức một cách thụ động, học sinh chủ động xây dựng hiểu biết mới dựa trên kinh nghiệm sẵn có và qua tương tác với môi trường xung quanh.

Lý thuyết này có hai hướng phát triển chính. Jean Piaget (1973) nhấn mạnh quá trình kiến tạo nhận thức cá nhân thông qua hai cơ chế đồng hóa (assimilation – tích hợp thông tin mới vào cấu trúc nhận thức cũ) và điều chỉnh (accommodation – thay đổi cấu trúc nhận thức để phù hợp với thông tin mới). Lev Vygotsky (1978) bổ sung khía cạnh xã hội với khái niệm “vùng phát triển gần” (Zone of Proximal Development - ZPD) – khoảng cách giữa khả năng độc lập hiện tại và khả năng tiềm năng khi có sự hỗ trợ – cùng kỹ thuật “giàn giáo” (scaffolding) – sự hỗ trợ tạm thời từ người hướng dẫn hoặc công cụ để giúp người học vượt qua giới hạn.

Trong hệ thống English Center, thuyết Kiến tạo được áp dụng làm nguyên lý vận hành cốt lõi. Hệ thống không cung cấp đáp án sẵn mà thiết kế chuỗi hoạt động thực hành tăng dần độ khó, đặt học sinh vào các tình huống vận dụng ngôn ngữ thực tế (như phân tích đoạn văn, làm đề thi trắc nghiệm hoặc thảo luận ngắn). AI và giáo viên đóng vai trò “giàn giáo kỹ thuật số”, đưa ra gợi ý hoặc giải thích chi tiết ngay khi học sinh gặp khó khăn. Nhờ đó, học sinh chủ động điều chỉnh hiểu biết sai lệch, xây dựng tri thức tiếng Anh sâu sắc và bền vững hơn thay vì học thuộc lòng máy móc.

**Chức năng áp dụng:** Micro-Quiz Pop-up, Chấm bài bằng Voice Feedback, Study Groups & Smart Note.

### **Cách thức hoạt động và hiển thị trên Web:**

Micro-Quiz (Scaffolding kỹ thuật số): Thay vì để học sinh xem video thụ động, video học tập sẽ tự động dừng (pause) tại các mốc thời gian quan trọng và pop-up một bài trắc nghiệm ngắn. Học sinh buộc phải tương tác để video chạy tiếp. Nếu trả lời sai, hệ thống lập tức hiển thị khung giải thích ngắn gọn, đóng vai trò như một "giàn giáo" giúp học sinh tự điều chỉnh nhận thức sai lệch ngay tức khắc.

Voice Feedback & Peer Learning (Vùng phát triển gần - ZPD): Giáo viên đóng vai trò người hướng dẫn bằng cách sử dụng tính năng ghi âm (Voice feedback)

nhận xét trực tiếp bài làm thay vì chỉ gõ văn bản. Trên giao diện, bài làm của học sinh nằm bên trái, ô nhận xét (audio/text) nằm bên phải giúp việc đối chiếu trực quan. Đồng thời, tính năng Study Groups và Community Notes (Ghi chú cộng tác) cho phép học sinh upvote bình luận, xem ghi chú của nhau, tạo môi trường tương tác xã hội để cùng kiến tạo kiến thức.

### ***1.2.2. Giả thuyết Đầu vào (Input Hypothesis) của Stephen Krashen***

Stephen Krashen (1985) đề xuất rằng việc tiếp thu ngôn ngữ diễn ra hiệu quả nhất khi người học tiếp xúc với “đầu vào dễ hiểu” (comprehensible input) ở mức  $i + 1$  – tức là nội dung hơi cao hơn trình độ hiện tại một chút nhưng vẫn có thể hiểu được nhờ ngữ cảnh và ý nghĩa. Nguyên lý này ưu tiên việc tiếp xúc ngôn ngữ tự nhiên, thay vì học thuộc lòng quy tắc ngữ pháp một cách máy móc.

Hệ thống English Center áp dụng giả thuyết này một cách cụ thể và linh hoạt. Lộ trình học tập được xây dựng theo cấp độ rõ ràng, từ nhận biết đến vận dụng cao. AI phân tích lịch sử làm bài của từng học sinh để tự động điều chỉnh độ phức tạp của bài nghe, bài đọc và từ vựng, đảm bảo nội dung luôn nằm ở mức “thách thức vừa phải”. Ví dụ, nếu học sinh đã nắm vững thì hiện tại đơn, hệ thống sẽ giới thiệu thì hiện tại tiếp diễn qua các bài nghe có tốc độ chậm và từ ngữ quen thuộc trước, sau đó dần tăng độ khó. Nhờ đó, học sinh phát triển kỹ năng ngôn ngữ một cách tự nhiên, phù hợp với yêu cầu vận dụng logic và thực tế của đề thi THPT Quốc gia.

**Chức năng áp dụng:** Learning Gates (Điều kiện mở khóa), Spaced Repetition (Ôn tập thông minh), và Luyện Speaking với AI.

### **Cách thức hoạt động và hiển thị trên Web:**

Learning Gates (Kiểm soát đầu vào): Hệ thống không mở ồ ạt toàn bộ khóa học mà hiển thị thanh tiến độ dạng bậc thang. Nút "Học bài tiếp theo" bị khóa và chỉ chuyển sang màu xanh (khả dụng) khi học sinh đã xem đủ phần trăm (%) video

quy định và hoàn thành bài tập của bài học trước. Điều này đảm bảo học sinh đã vững nền tảng (i) trước khi tiếp nhận kiến thức mới (i+1).

Spaced Repetition (Tối ưu hóa i+1): Sau mỗi bài học, hệ thống tạo Flashcard. Khi học sinh ôn tập, giao diện hiển thị 3 nút tự đánh giá mức độ khó: Dễ / Bình thường / Khó. Dựa vào click của học sinh, thuật toán sẽ tự động điều chỉnh tần suất lặp lại sao cho nội dung ôn tập luôn nằm ở mức độ "thách thức vừa đủ".

AI Speaking: Trên giao diện luyện nói, hệ thống hiển thị trực quan waveform (biểu đồ sóng âm) giọng đọc của học sinh đặt ngay dưới giọng mẫu chuẩn. Các âm tiết phát âm sai được highlight màu đỏ, đúng là màu xanh, kèm theo gợi ý khẩu hình miệng, giúp học sinh nhận diện sự chênh lệch năng lực rõ ràng để điều chỉnh dần dần.

### ***1.2.3. Thuyết Tải nhận thức (Cognitive Load Theory)***

John Sweller (2011) phát triển lý thuyết này từ những năm 1980, cho rằng bộ nhớ làm việc của con người có giới hạn rõ rệt (thường chỉ xử lý được từ 3 đến 7 đơn vị thông tin cùng một lúc). Khi lượng thông tin quá lớn hoặc cách trình bày không rõ ràng, người học sẽ rơi vào tình trạng quá tải nhận thức, dẫn đến giảm khả năng tiếp thu và ghi nhớ. Lý thuyết phân biệt ba loại tải nhận thức: tải nội tại (intrinsic load – độ phức tạp vốn có của nội dung), tải ngoại lai (extraneous load – do cách trình bày gây ra) và tải hữu ích (germane load – dùng để xây dựng sơ đồ tri thức mới).

Trong thiết kế hệ thống English Center, thuyết Tải nhận thức được áp dụng để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Bài giảng được chia nhỏ thành các module ngắn gọn, mỗi module tập trung vào một chuyên đề cụ thể; giao diện được thiết kế tinh gọn, loại bỏ các yếu tố gây phân tâm như quảng cáo hoặc nút chức năng thừa; thanh tiến trình và mục tiêu học tập rõ ràng giúp học sinh dễ dàng theo dõi mà không phải nhớ nhiều thông tin cùng lúc. Việc cho phép học sinh chọn giáo viên có phong cách truyền đạt phù hợp cũng góp phần giảm tải ngoại lai, từ đó

tập trung nguồn lực nhận thức vào việc nắm vững kiến thức tiếng Anh cốt lõi và giảm mệt mỏi khi ôn thi.

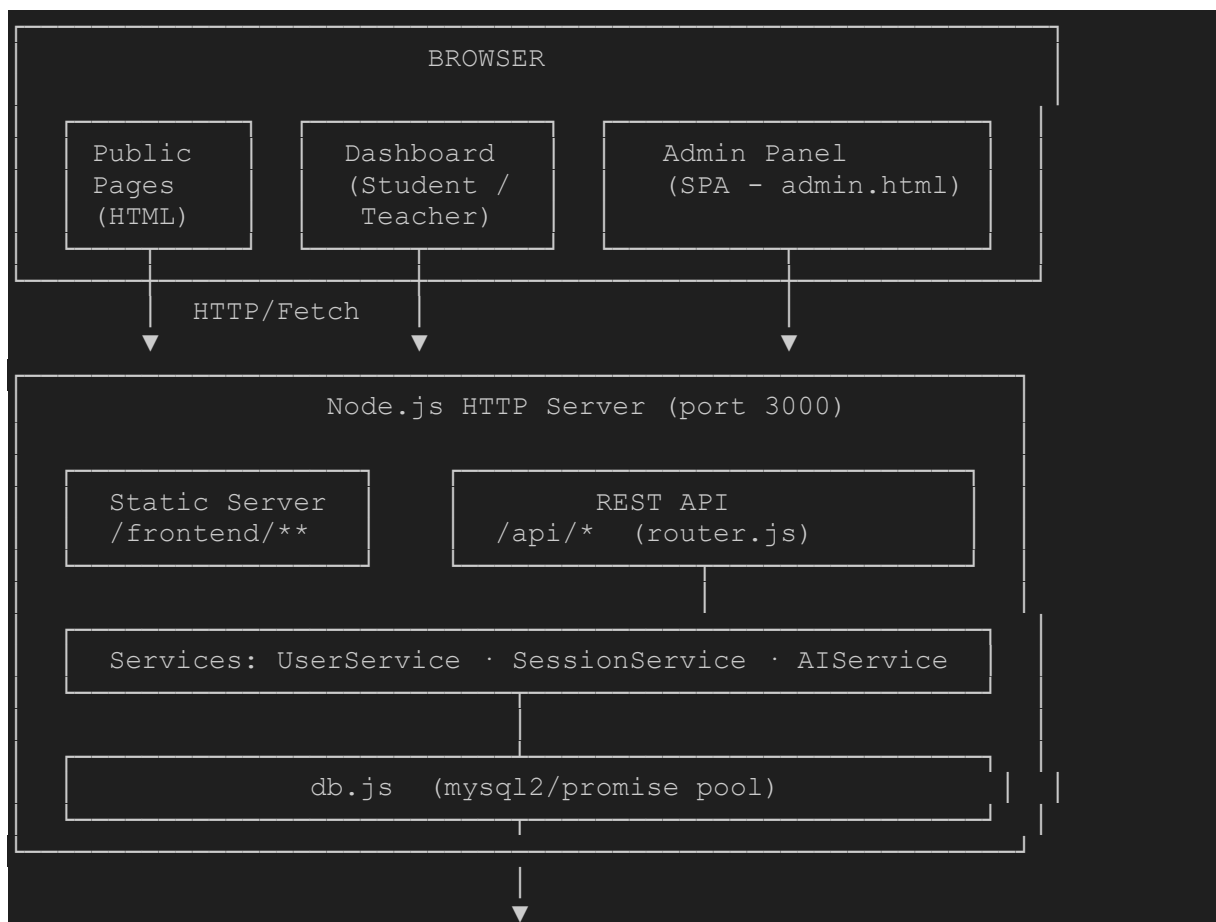
**Chức năng áp dụng:** UI Video Player, Short Clips, và Dashboard "Sức khỏe khóa học" (dành cho Giáo viên/Admin).

### Cách thức hoạt động và hiển thị trên Web:

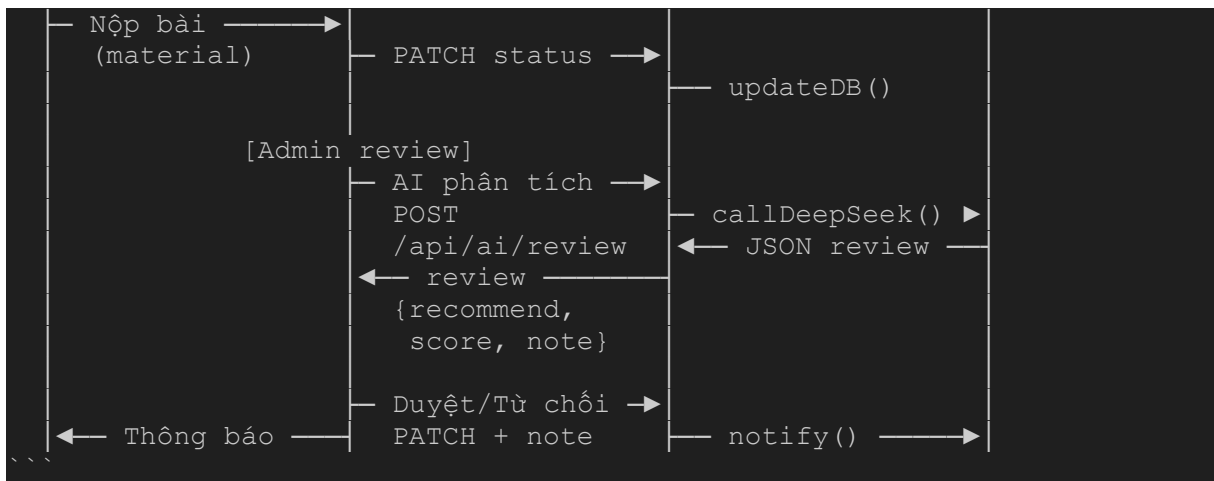
Hệ thống được tối ưu trải nghiệm học tập với trình phát video đơn giản, thanh tiến độ trực quan, tài liệu đính kèm tải nhanh và tính năng Picture-in-Picture giúp học viên vừa xem bài giảng vừa học tài liệu thuận tiện. Đối với giáo viên, Course Health Dashboard tổng hợp dữ liệu học tập thành các chỉ số trực quan như mức độ tương tác, tỷ lệ hoàn thành và mức độ hài lòng, đồng thời tự động cảnh báo các vấn đề và đề xuất giải pháp cải thiện nội dung khóa học.

## 1.3 Mô hình kỹ thuật và mô hình quy trình thực hiện

### 1.3.1. Mô hình kỹ thuật

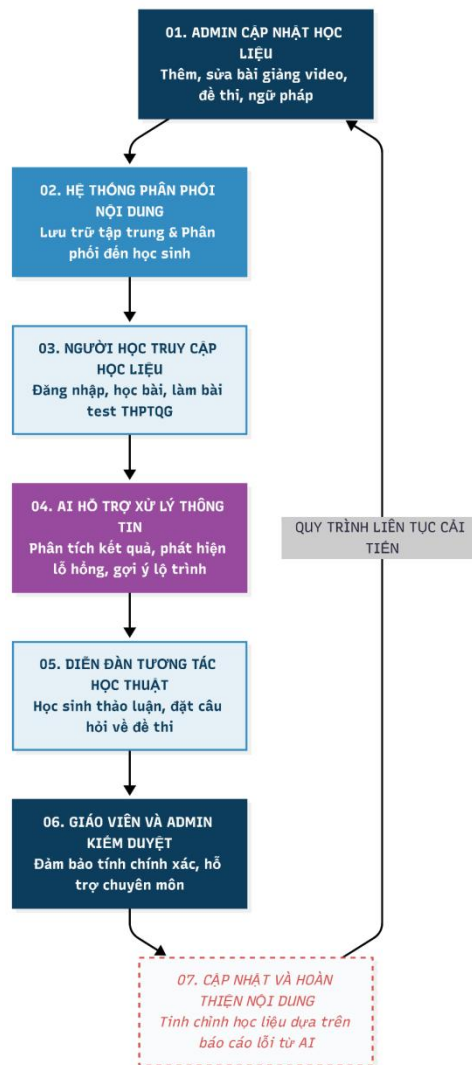






### 1.3.2. Mô hình quy trình thực hiện

<https://mermaid.ai/app/projects/c2410473-c4a0-44d7-af6e-f2761bfffec00/diagrams/431182e8-a892-445c-8fac-739537b06d06/version/v0.1/edit?shouldShowPopup=true&entryPoint=Dashboard>



## II. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG

### 2.1. Tổng quan hệ thống

English Center là nền tảng học Tiếng Anh trực tuyến được xây dựng nhằm hỗ trợ học sinh lớp 12 ôn thi tốt nghiệp THPT Quốc gia hiệu quả. Hệ thống kết hợp công nghệ AI, đội ngũ giáo viên và môi trường học tập trực tuyến hiện đại để tạo ra trải nghiệm học tập linh hoạt, thuận tiện và cá nhân hóa cho người học.

Không chỉ cung cấp bài giảng và tài liệu học tập, English Center còn là một trung tâm học tập số toàn diện với các khóa học, đề thi thử, bài kiểm tra và công cụ theo dõi tiến độ học tập. Hệ thống phục vụ ba nhóm người dùng chính gồm học sinh, giáo viên và quản trị viên, mỗi nhóm có giao diện và chức năng riêng phù hợp với nhu cầu sử dụng. Với định hướng “Làm chủ Tiếng Anh – Mở ra cơ

hội không giới hạn”, English Center góp phần nâng cao hiệu quả ôn thi, phát triển năng lực tự học và hỗ trợ chuyển đổi số trong giáo dục.

## 2.2 .Các đối tượng sử dụng

Trước khi đi vào mô tả chi tiết các bước vận hành, cần phải hiểu rõ ba nhóm đối tượng sử dụng hệ thống vì mọi quyết định thiết kế đều xuất phát từ việc đáp ứng đúng nhu cầu của từng nhóm này.

| Đối tượng     | Vai trò hệ thống                                                                                                                                                        | Giao diện chính        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Học sinh      | Đăng ký và tham gia khóa học, xem bài giảng, làm đề thi thử, theo dõi tiến độ, tích lũy XP và huy hiệu, đặt câu hỏi cho giáo viên qua hệ thống hỏi đáp.                 | Dashboard học sinh     |
| Giáo viên     | Quản lý lớp học, đăng tải và chỉnh sửa bài giảng, tạo đề kiểm tra, chấm bài nộp, phản hồi học sinh, hỗ trợ soạn giáo án, theo dõi tiến độ từng học viên                 | Dashboard giáo viên    |
| Quản trị viên | Quản lý toàn bộ người dùng và khóa học, theo dõi tài chính, kiểm duyệt nội dung, phân tích dữ liệu hệ thống, quản lý gamification và CRM học viên, xuất báo cáo định kỳ | Trang quản trị (Admin) |

Sự phân quyền rõ ràng giữa ba nhóm đối tượng sử dụng không chỉ đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu mà còn giúp mỗi người dùng tập trung vào đúng công việc

của mình, không bị phân tâm bởi những thông tin không thuộc phạm vi của họ.

## **2.3. Các bước vận hành hệ thống**

### ***Bước 1: Xây dựng hệ thống***

Đây là giai đoạn thiết lập nền tảng kỹ thuật cho English Center, bao gồm thiết kế cơ sở dữ liệu quản lý người dùng, khóa học, bài giảng và kết quả học tập. Hệ thống được xây dựng với cơ chế phân quyền riêng cho học sinh, giáo viên và quản trị viên nhằm đảm bảo tính bảo mật và thuận tiện trong quản lý. Đồng thời, nhóm phát triển giao diện website, chức năng đăng ký – đăng nhập, xác thực tài khoản, chatbot AI hỗ trợ tư vấn và hệ thống thông báo, nhắn tin nội bộ. Đây là bước nền tảng tạo điều kiện cho các hoạt động học tập và quản lý được triển khai hiệu quả trong những giai đoạn tiếp theo.

### ***Bước 2: Làm đầy nội dung***

Sau khi hoàn thiện nền tảng kỹ thuật, hệ thống được bổ sung các nội dung học tập nhằm phục vụ nhu cầu ôn thi của học sinh. Giai đoạn này tập trung xây dựng các khóa học, bài giảng video, tài liệu học tập, bài tập và đề kiểm tra theo lộ trình học tập rõ ràng. Đồng thời, giáo viên phát triển ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm và tự luận bám sát cấu trúc đề thi THPT Quốc gia, giúp việc tạo và quản lý đề thi trở nên thuận tiện. Bên cạnh đó, hệ thống còn cung cấp kho tài liệu ôn tập như đề thi thử, đề minh họa, sơ đồ tư duy và tài liệu từ vựng. Nội dung được kiểm duyệt và cập nhật thường xuyên nhằm đảm bảo chất lượng, tính chính xác và phù hợp với nhu cầu học tập thực tế của học sinh.

### ***Bước 3: Quản lý và vận hành hệ thống***

Đây là giai đoạn hệ thống được đưa vào hoạt động thực tế với sự tham gia của học sinh, giáo viên và quản trị viên. Giáo viên sử dụng dashboard để quản lý lớp học, theo dõi tiến độ học tập, chấm bài, gửi thông báo và nhận hỗ trợ từ AI trong việc xây dựng giáo án. Hệ thống cũng hỗ trợ chấm điểm tự động đối với bài trắc nghiệm và cung cấp phản hồi nhanh cho học sinh.

Ở cấp quản trị, quản trị viên giám sát toàn bộ hoạt động của hệ thống thông qua các chỉ số thống kê, cảnh báo thông minh và báo cáo tổng hợp. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ quản lý học viên, khóa học, nội dung, tài chính và các hoạt động tương tác nhằm đảm bảo quá trình vận hành diễn ra hiệu quả, ổn định và đáp ứng tốt nhu cầu học tập của người dùng.

#### ***Bước 4: Đo lường, phân tích và đề xuất cải tiến***

Đây là giai đoạn thu thập, phân tích và khai thác dữ liệu để nâng cao chất lượng học tập và hiệu quả vận hành của hệ thống. Hệ thống thực hiện thống kê kết quả học tập, thời gian học, mức độ tương tác và tiến độ hoàn thành khóa học của học sinh. Dựa trên các dữ liệu này, hệ thống tiến hành đánh giá, xếp loại và đo lường hiệu quả học tập cũng như hiệu quả hoạt động của các khóa học.

Điểm nổi bật của bước này là việc ứng dụng AI để phân tích điểm mạnh, điểm yếu của từng học sinh, từ đó đề xuất lộ trình ôn luyện cá nhân hóa phù hợp. AI cũng hỗ trợ giáo viên nhận diện các nội dung mà nhiều học sinh còn gặp khó khăn để điều chỉnh phương pháp giảng dạy. Toàn bộ kết quả được trực quan hóa thông qua các biểu đồ và báo cáo thống kê, giúp học sinh, giáo viên và quản trị viên dễ dàng theo dõi, đánh giá và đưa ra các quyết định cải tiến kịp thời. Đây là bước hoàn thiện vòng lặp vận hành, giúp hệ thống ngày càng hiệu quả và thông minh hơn.

### **2.4 .Phân tích mô hình SWOT**

Để có cái nhìn toàn diện và khách quan về vị thế của hệ thống English Center trong thị trường học trực tuyến hiện tại, nhóm thực hiện phân tích theo mô hình SWOT, là một công cụ chiến lược được sử dụng rộng rãi trong quản trị kinh doanh và phát triển sản phẩm, đánh giá đồng thời cả bốn chiều: *Strengths* (Điểm mạnh nội tại), *Weaknesses* (Điểm yếu nội tại), *Opportunities* (Cơ hội từ môi trường bên ngoài) và *Threats* (Thách thức từ môi trường bên ngoài). Kết quả phân tích dưới đây được tổng hợp từ việc đối chiếu các tính năng thực tế của hệ thống với bối cảnh thị trường giáo dục trực tuyến tại Việt Nam hiện nay.

### ***2.4.1.S - Strengths (Điểm mạnh)***

Hệ thống English Center có một số điểm mạnh nổi bật mà không phải nền tảng học trực tuyến nào cũng có được, đặc biệt ở phân khúc ôn thi THPTQG.

Trước hết, giao diện người dùng được thiết kế thân thiện và trực quan cho cả ba nhóm đối tượng. Học sinh có dashboard hiển thị rõ ràng tiến độ, XP và lịch học; giáo viên có công cụ quản lý lớp đầy đủ mà không cần đào tạo kỹ thuật phức tạp; quản trị viên có bảng điều khiển tổng quan với đầy đủ chỉ số cần thiết. Điều này giúp giảm đáng kể thời gian làm quen và tăng tỷ lệ sử dụng thực tế của người dùng. *Thứ hai*, việc tích hợp công nghệ AI phân tích điểm yếu và đề xuất lộ trình học tập cá nhân hóa là lợi thế cạnh tranh thực sự và khó sao chép trong ngắn hạn. Trong khi hầu hết các nền tảng học trực tuyến hiện nay chỉ cung cấp nội dung "một chiều" giống nhau cho tất cả học sinh, hệ thống English Center có khả năng điều chỉnh hành trình học tập theo từng cá nhân dựa trên dữ liệu thực tế. Tính năng AI hỗ trợ soạn giáo án cho giáo viên cũng là một điểm cộng đáng kể, giúp nâng cao chất lượng bài giảng trong khi giảm gánh nặng chuẩn bị bài cho đội ngũ giảng viên.

*Thứ ba*, hệ thống gamification được triển khai bài bản với điểm XP, chuỗi streak, huy hiệu thành tích và bảng xếp hạng tổng hợp. Đây không phải tính năng phụ mà là một phần cốt lõi trong thiết kế hệ thống, ảnh hưởng trực tiếp đến hành vi học tập. Tỷ lệ hoàn thành khóa học trung bình 72,4% và streak dài nhất đạt 34 ngày là bằng chứng cụ thể cho thấy gamification đang phát huy tác dụng thực sự. *Thứ tư*, đội ngũ giáo viên được tuyển chọn kỹ càng với bằng cấp cao và kinh nghiệm thực chiến. Các giáo viên đang giảng dạy trên hệ thống bao gồm những người có học vị Thạc sĩ Sư phạm Tiếng Anh, IELTS 8.0 – 8.5, cựu giảng viên đại học và cựu giám khảo IELTS quốc tế. Tỷ lệ đánh giá tích cực của học sinh với bài giảng lên đến 96% phản ánh chất lượng thực sự của đội ngũ này. *Thứ năm*, nội dung được xây dựng bám rất sát cấu trúc đề thi THPTQG thực tế, đây là điểm khác biệt quan trọng so với các khóa học Tiếng Anh tổng quát. Học sinh

không phải học những kiến thức xa rời thực tế mà được luyện tập đúng dạng đề, đúng mức độ khó và đúng chiến lược làm bài sẽ áp dụng trong phòng thi.

#### **2.4.2.W - Weaknesses (Điểm yếu)**

Bên cạnh những điểm mạnh, nhóm cũng nhìn nhận thẳng thắn những hạn chế hiện tại của hệ thống.

Điểm yếu lớn nhất ở thời điểm này là hệ thống còn mới, chưa tích lũy đủ dữ liệu lịch sử để AI hoạt động ở mức độ chính xác cao nhất. Các mô hình AI phân tích điểm yếu và đề xuất lộ trình học tập cần một khối lượng dữ liệu đủ lớn và đủ đa dạng để đưa ra những gợi ý thực sự chính xác. Với quy mô hiện tại 248 học viên, AI đang hoạt động ở mức chấp nhận được nhưng chưa thể khai thác hết tiềm năng, điều này sẽ cải thiện đáng kể khi số lượng học viên tăng lên và dữ liệu được tích lũy theo thời gian. Hệ thống hiện tại phụ thuộc hoàn toàn vào kết nối internet ổn định và chưa có chế độ học offline. Điều này có thể gây bất tiện cho học sinh ở những khu vực có đường truyền không ổn định hoặc muốn học trong điều kiện không có mạng. Đây là một hạn chế kỹ thuật cần được giải quyết trong phiên bản phát triển tiếp theo.

Chính sách giới hạn tối đa 2 khóa học cùng lúc cho mỗi học viên, dù được thiết kế với mục đích đảm bảo học viên không đăng ký quá nhiều mà không học hết nhưng đôi khi tạo ra sự bất tiện cho những học sinh có nhu cầu học nhiều kỹ năng cùng lúc hoặc muốn đăng ký thêm khóa học trong khi đang học dở khóa cũ. Ngoài ra, hệ thống hiện tại hoàn toàn là web-based và chưa có ứng dụng di động native. Trong bối cảnh phần lớn học sinh dành nhiều thời gian trên điện thoại, việc thiếu một ứng dụng iOS/Android được tối ưu hóa cho màn hình nhỏ là một điểm yếu về trải nghiệm người dùng cần được ưu tiên khắc phục.

#### **2.4.3.O - Opportunities (Cơ hội)**

Môi trường bên ngoài đang tạo nhiều cơ hội thuận lợi cho sự phát triển của English Center. Nhu cầu ôn thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh ngày càng tăng, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của hình thức học trực tuyến và xu hướng ứng

dụng AI trong giáo dục. Học sinh hiện nay cũng có khả năng tiếp cận công nghệ tốt và quen thuộc với việc học trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai hệ thống. Bên cạnh đó, nền tảng kỹ thuật của English Center được xây dựng linh hoạt, cho phép mở rộng sang các môn học khác như Toán, Vật lý và Hóa học trong tương lai, góp phần gia tăng quy mô hoạt động và nâng cao hiệu quả phát triển của hệ thống.

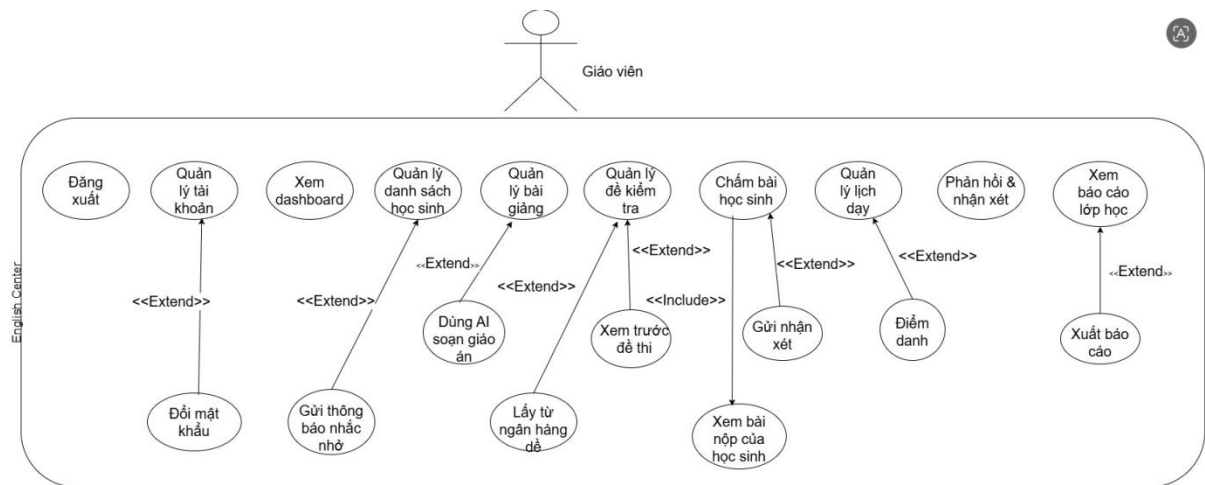
#### ***2.4.4.T - Threats (Thách thức)***

Bên cạnh những cơ hội phát triển, English Center cũng phải đối mặt với nhiều thách thức. Trước hết là sự cạnh tranh từ các nền tảng học trực tuyến lớn như HOCMAI, Vietjack, Duolingo hay ELSA Speak, đòi hỏi hệ thống phải xây dựng được những điểm khác biệt rõ ràng để thu hút người dùng. Ngoài ra, vấn đề bảo mật dữ liệu cũng là thách thức quan trọng do hệ thống lưu trữ nhiều thông tin cá nhân và kết quả học tập của học sinh. Bên cạnh đó, nội dung giảng dạy cần được cập nhật thường xuyên để phù hợp với những thay đổi trong cấu trúc đề thi THPT Quốc gia. Cuối cùng, chi phí vận hành, lưu trữ dữ liệu, video và các dịch vụ AI ngày càng tăng cũng đặt ra yêu cầu cân đối giữa đầu tư công nghệ và duy trì mức học phí hợp lý cho người học.

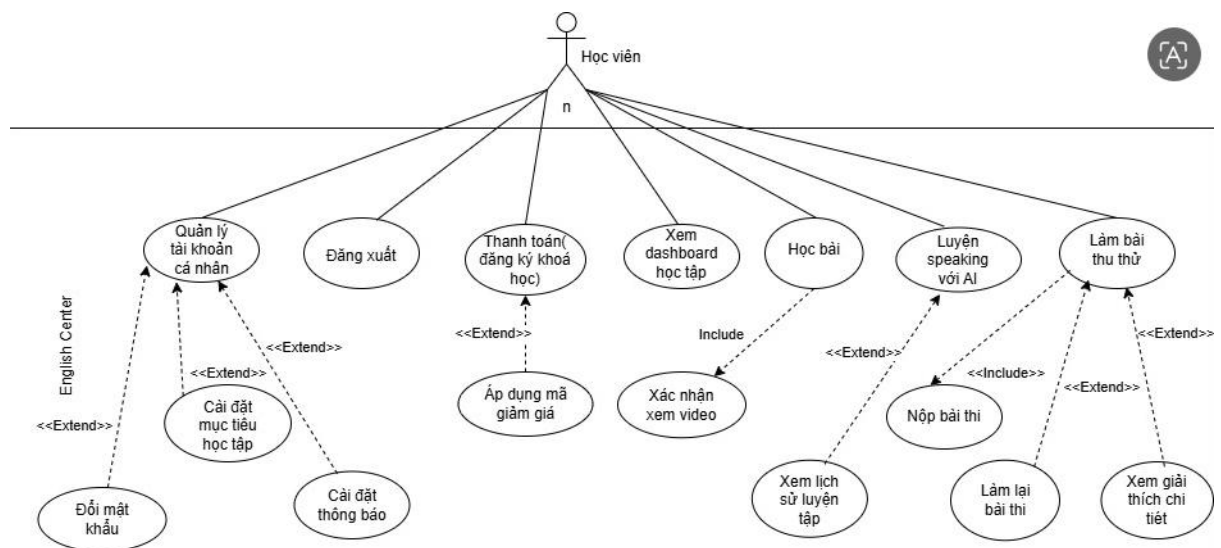
### **2.5. Sơ đồ hệ thống Use Case**

#### ***2.5.1. Sơ đồ Use Case trang quản trị (Admin)***





#### 2.5.4. Sơ đồ Use Case giao diện của học viên



### III. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

#### 3.1. Giao diện và chức năng hệ thống

##### 3.1.1. Giao diện người dùng

Giao diện người dùng của hệ thống English Center được thiết kế theo phong cách hiện đại, trực quan và thân thiện với học sinh lớp 12. Hệ thống sử dụng tông màu xanh – trắng chủ đạo, tạo cảm giác dễ nhìn và hỗ trợ người học tập trung trong quá trình ôn luyện. Trang Dashboard học sinh cung cấp đầy đủ thông tin như tiến độ học tập, kết quả kiểm tra, lịch học và các thông báo quan trọng, giúp người dùng dễ dàng theo dõi quá trình học của mình. Các chức năng

được sắp xếp khoa học trên thanh điều hướng, hỗ trợ truy cập nhanh và thuận tiện. Ngoài ra, giao diện được tối ưu trên nhiều thiết bị như máy tính, máy tính bảng và điện thoại thông minh, cho phép học sinh học tập mọi lúc, mọi nơi.

### ***3.1.2. Giao diện trang quản trị***

Trang quản trị được xây dựng dành cho giáo viên và quản trị viên nhằm hỗ trợ việc quản lý dữ liệu học tập một cách hiệu quả. Giao diện quản trị cung cấp các chức năng cần thiết như quản lý học sinh, quản lý khóa học, quản lý đề thi, theo dõi kết quả học tập và thống kê dữ liệu hệ thống.

Dashboard giáo viên hiển thị các chỉ số tổng quan bao gồm số lượng học sinh đang tham gia học tập, số lượng bài kiểm tra đã thực hiện, tỷ lệ hoàn thành khóa học và các hoạt động gần đây của người dùng. Nhờ đó, giáo viên có thể nhanh chóng đánh giá tình hình học tập của học sinh và đưa ra các biện pháp hỗ trợ phù hợp. Các chức năng quản lý được thiết kế theo dạng bảng dữ liệu kết hợp với các biểu đồ trực quan giúp việc theo dõi và xử lý thông tin trở nên dễ dàng hơn. Ngoài ra, giao diện còn hỗ trợ các thao tác tìm kiếm, lọc dữ liệu và cập nhật thông tin nhanh chóng.

### ***3.1.3. Các chức năng nổi bật của hệ thống***

Hệ thống English Center được xây dựng với nhiều chức năng hỗ trợ học tập và quản lý học tập hiệu quả.

Thứ nhất, hệ thống cung cấp chức năng thi thử trực tuyến theo cấu trúc đề thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh. Học sinh có thể làm bài trong thời gian quy định và nhận kết quả ngay sau khi hoàn thành.

Thứ hai, hệ thống hỗ trợ quản lý tiến độ học tập thông qua Dashboard cá nhân. Người học có thể theo dõi số bài học đã hoàn thành, điểm số đạt được và những nội dung cần cải thiện.

Thứ ba, chức năng luyện Speaking AI được tích hợp nhằm hỗ trợ học sinh rèn luyện kỹ năng phát âm tiếng Anh. Hệ thống cho phép người dùng thực hành nói và nhận phản hồi tự động.

Ngoài ra, hệ thống còn cung cấp kho tài liệu học tập, diễn đàn hỏi đáp giữa học sinh và giáo viên, bảng xếp hạng thành tích cùng hệ thống huy hiệu nhằm tạo động lực học tập cho người dùng.

### **3.2. Đánh giá hệ thống**

#### ***3.2.1. Đánh giá giao diện website***

Sau quá trình xây dựng và thử nghiệm, giao diện website được đánh giá là đáp ứng tốt các yêu cầu của hệ thống hỗ trợ ôn tập tiếng Anh THPT Quốc gia. Về mặt thẩm mỹ, giao diện được thiết kế hiện đại với bố cục rõ ràng, màu sắc hài hòa và các thành phần được sắp xếp khoa học. Người dùng có thể dễ dàng tiếp cận các chức năng ngay từ lần sử dụng đầu tiên. Về khả năng sử dụng, các thao tác đăng nhập, truy cập khóa học, làm bài kiểm tra và xem kết quả đều được thực hiện đơn giản và thuận tiện. Hệ thống đảm bảo tính nhất quán trong thiết kế giao diện giữa các trang chức năng. Tuy nhiên, giao diện vẫn còn một số hạn chế như chưa hỗ trợ chế độ tối (Dark Mode), một số trang chứa nhiều dữ liệu nên cần được tối ưu thêm về khả năng hiển thị trên thiết bị có màn hình nhỏ.

#### ***3.2.2. Đánh giá hiệu năng hệ thống***

Hiệu năng hệ thống được đánh giá thông qua quá trình kiểm thử các chức năng chính và khả năng phản hồi của website. Kết quả cho thấy hệ thống có khả năng xử lý các yêu cầu của người dùng với tốc độ ổn định. Thời gian tải trang tương đối nhanh, dữ liệu được cập nhật chính xác và các chức năng hoạt động đúng theo yêu cầu thiết kế. Trong quá trình thử nghiệm, hệ thống không xuất hiện lỗi nghiêm trọng ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng. Các chức năng như đăng nhập, làm bài thi, xem kết quả và quản lý dữ liệu đều hoạt động ổn định.

#### ***3.2.3. Đánh giá trải nghiệm người dùng***

Trải nghiệm người dùng là một trong những yếu tố quan trọng quyết định mức độ thành công của hệ thống. Qua quá trình sử dụng thử nghiệm, đa số người dùng đánh giá hệ thống có tính thân thiện cao và dễ sử dụng. Các chức năng được bố trí hợp lý giúp học sinh nhanh chóng tìm kiếm nội dung cần thiết.

Dashboard học tập cung cấp đầy đủ thông tin về tiến độ học tập và kết quả kiểm tra, giúp người học chủ động hơn trong việc ôn tập. Ngoài ra, việc tích hợp hệ thống huy hiệu, bảng xếp hạng và thống kê thành tích đã góp phần tăng tính tương tác và động lực học tập của học sinh. Người dùng cũng đánh giá cao khả năng truy cập tài liệu và làm bài thi trực tuyến trên cùng một nền tảng. Nhìn chung, hệ thống đã mang lại trải nghiệm tích cực cho người dùng và đáp ứng tốt nhu cầu ôn thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh.

### **3.3. Phân tích và thống kê hệ thống**

#### ***3.3.1. Thống kê dữ liệu trên Dashboard***

Dashboard là thành phần quan trọng giúp hiển thị các thông tin tổng quan của hệ thống dưới dạng trực quan. Đối với học sinh, Dashboard cung cấp các thông tin như tiến độ học tập, điểm trung bình, số lượng bài học hoàn thành, lịch học và các thông báo mới nhất.

Đối với giáo viên, Dashboard hỗ trợ theo dõi số lượng học sinh đang học tập, kết quả các bài kiểm tra, tỷ lệ hoàn thành khóa học và mức độ tham gia của người học.

Các dữ liệu được trình bày dưới dạng biểu đồ, bảng thống kê và các thẻ thông tin giúp người dùng dễ dàng theo dõi và đưa ra quyết định phù hợp trong quá trình học tập và quản lý.

#### ***3.3.2. Phân tích chức năng quản lý dữ liệu***

Chức năng quản lý dữ liệu đóng vai trò trung tâm trong hoạt động của hệ thống. Hệ thống cho phép lưu trữ và quản lý các thông tin liên quan đến học sinh, giáo viên, khóa học, tài liệu và đề thi. Dữ liệu được tổ chức theo cấu trúc hợp lý, giúp việc tìm kiếm, cập nhật và xử lý thông tin diễn ra nhanh chóng. Các thao tác thêm mới, chỉnh sửa và xóa dữ liệu đều được hỗ trợ thông qua giao diện quản trị. Việc quản lý tập trung dữ liệu giúp giảm thiểu sai sót trong quá trình vận hành và nâng cao hiệu quả quản lý học tập.

#### ***3.3.3. Ứng dụng AI trong hệ thống***

Một trong những điểm nổi bật của hệ thống English Center là việc tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao chất lượng học tập.

Chức năng Speaking AI cho phép học sinh luyện tập kỹ năng nói tiếng Anh thông qua việc ghi âm và nhận phản hồi tự động từ hệ thống. AI có thể hỗ trợ đánh giá sơ bộ về phát âm và mức độ chính xác của câu trả lời.

Bên cạnh đó, AI còn có thể được sử dụng để phân tích kết quả học tập của học sinh nhằm xác định các chủ đề còn yếu, từ đó đưa ra các gợi ý ôn tập phù hợp. Việc ứng dụng AI góp phần cá nhân hóa quá trình học tập và nâng cao hiệu quả ôn thi.

### **3.4. Hướng phát triển hệ thống**

#### ***3.4.1. Nâng cấp giao diện và tính năng***

Trong thời gian tới, hệ thống English Center sẽ tiếp tục được cải tiến nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng. Giao diện sẽ được tối ưu về tính thẩm mỹ, khả năng tương tác và hỗ trợ thêm các tính năng như chế độ Dark Mode, tùy chỉnh giao diện cá nhân và hệ thống thông báo thông minh. Bên cạnh đó, hệ thống sẽ bổ sung các công cụ hỗ trợ học tập như lịch học thông minh, nhắc nhở ôn tập tự động và đánh giá năng lực theo từng chuyên đề.

#### ***3.4.2. Tích hợp AI và công nghệ mới***

Hệ thống sẽ tiếp tục nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả học tập. Các hướng phát triển gồm xây dựng chatbot AI hỗ trợ 24/7, cá nhân hóa lộ trình học bằng Machine Learning, nâng cao khả năng đánh giá kỹ năng Speaking và Writing bằng AI, đồng thời mở rộng phân tích dữ liệu học tập. Những cải tiến này sẽ giúp English Center đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập và ôn thi THPT Quốc gia trong thời đại chuyển đổi số.

## KẾT LUẬN

Sau quá trình nghiên cứu, thiết kế và triển khai thực nghiệm, đề tài “Xây dựng hệ thống hỗ trợ ôn tập Tiếng Anh THPT Quốc gia cho học sinh lớp 12 – English Center” đã hoàn thành trọn vẹn các mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra ban đầu. Nhóm nghiên cứu đã vận dụng thành công các kiến thức chuyên ngành về phân tích thiết kế hệ thống, cơ sở dữ liệu và phát triển ứng dụng web để xây dựng nên một nền tảng trực tuyến hoàn chỉnh, hoạt động ổn định và có giao diện thân thiện với người dùng. Hệ thống không chỉ đáp ứng tốt các nghiệp vụ cơ bản như quản lý khóa học, tổ chức thi thử trực tuyến, theo dõi và thống kê tiến độ học tập, mà còn tạo ra bước đột phá bằng việc ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) vào việc hỗ trợ học sinh luyện tập kỹ năng Speaking. Kết quả đánh giá thực tế cho thấy website có tính thực tiễn rất cao, vừa là công cụ đắc lực giúp học sinh lớp 12 chủ động bắt đầu ôn tập trước kỳ thi quốc gia quan trọng, vừa hỗ trợ giáo viên tối ưu hóa quy trình quản lý và theo dõi học sinh. Mặc dù vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định về mặt tính năng do giới hạn về mặt thời gian và nguồn lực triển khai, nhưng nhìn chung, sản phẩm đã khẳng định được giá trị ứng dụng cao, hoàn toàn phù hợp với xu hướng chuyển đổi số trong giáo dục và sở hữu tiềm năng phát triển mạnh mẽ thành một hệ sinh thái học tập toàn diện trong tương lai gần.

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Chính phủ Việt Nam. (2025). *Quyết định 2371/QĐ-TTg ngày 27/10/2025 phê duyệt Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045”*.
- [2] Ho, P. (2026). Integration of artificial intelligence in English language teaching at public schools in Vietnam: Teachers’ perceptions, readiness, and uses. *TILA Journal*.
- [3] Hang, N. T. (2026). Vietnamese EFL teachers’ readiness and challenges in integrating AI-generated feedback. *Language, Technology, and Social Media*. <https://doi.org/10.70211/ltsm.3026-7196.315>
- [4] Fortuna, A. et al. (2025). Artificial intelligence in personalized learning: A global systematic review... *Social Sciences & Humanities Open*, 12, 102114.
- [5] Krashen, S. D. (1985). *The input hypothesis: Issues and implications*. Laredo Publishing Company.
- [6] Piaget, J. (1973). *Main trends in psychology*. George Allen & Unwin.
- [7] Sweller, J. (2011). Cognitive load theory. *Psychology of Learning and Motivation*, 55, 37-76. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-387690-4.00002-8>
- [8] Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.